

Tissue	GSE	Samples	Genes	Classes	Shannon entropy
Head/Neck	GSE68799	45 [41 tumor, 4 normal]	58735	2	0.433

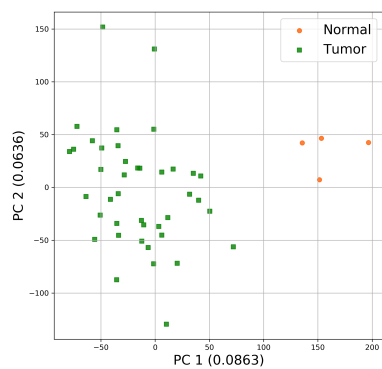
GSE68799 - With the 10 Top Genes & Hyperparameter Optimization						
Classifier	Accuracy	F1-score	Lr+	Lr-	Sensitivity	Specificity
DT	0.979±0.018	0.989±0.010	3.510±0.871	0.008±0.014	0.994±0.011	0.831±0.175
SVM	0.978±0.000	0.988±0.000	4.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	0.750±0.000
NB	1.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	1.000±0.000
KNN	0.978±0.000	0.988±0.000	4.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	0.750±0.000
LR	0.978±0.000	0.988±0.000	4.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	0.750±0.000
MLP	0.872±0.036	0.930±0.020	1.146±0.288	0.202±0.123	0.943±0.036	0.137±0.169
RF	0.979±0.004	0.988±0.002	4.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	0.758±0.045
DUM	0.911±0.000	0.953±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000

GSE68799 - With all Genes & Hyperparameter Optimization						
Classifier	Accuracy	F1-score	Lr+	Lr-	Sensitivity	Specificity
DT	0.947±0.034	0.971±0.019	2.670±1.024	0.048±0.068	0.975±0.027	0.661±0.219
SVM	0.999±0.004	1.000±0.002	1.000±2.000	0.000±0.000	1.000±0.000	0.992±0.045
NB	0.911±0.000	0.953±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000
KNN	1.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	1.000±0.000
LR	1.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	1.000±0.000
MLP	0.889±0.024	0.941±0.013	1.094±0.163	0.147±0.082	0.966±0.024	0.100±0.127
RF	0.952±0.018	0.974±0.009	2.172±0.969	0.000±0.000	1.000±0.000	0.460±0.205
DUM	0.911±0.000	0.953±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000

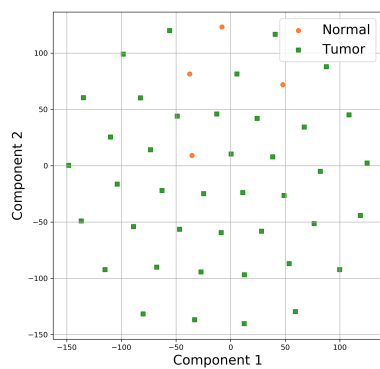
GSE68799 - With all Genes & without Hyperparameter Optimization						
Classifier	Accuracy	F1-score	Lr+	Lr-	Sensitivity	Specificity
DT	0.948±0.024	0.972±0.013	2.929±1.082	0.035±0.036	0.977±0.021	0.645±0.202
SVM	0.911±0.000	0.953±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000
NB	0.911±0.000	0.953±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000
KNN	1.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	1.000±0.000
LR	1.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	1.000±0.000
MLP	0.875±0.031	0.933±0.018	0.979±0.088	0.146±0.071	0.958±0.034	0.016±0.062
RF	0.951±0.019	0.974±0.010	2.183±1.046	0.000±0.000	1.000±0.000	0.452±0.208
DUM	0.911±0.000	0.953±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000

GSE68799 - With the 10 Top Genes & Hyperparameter Optimization & Class weight						
Classifier	Accuracy	F1-score	Lr+	Lr-	Sensitivity	Specificity
DT	0.970±0.019	0.984±0.010	3.502±0.845	0.015±0.017	0.988±0.012	0.782±0.168
SVM	0.970±0.015	0.984±0.008	3.942±0.048	0.018±0.015	0.985±0.012	0.815±0.111
LR	0.978±0.000	0.988±0.000	0.000±0.000	0.024±0.000	0.976±0.000	1.000±0.000
RF	0.979±0.008	0.989±0.004	3.929±0.378	0.000±0.000	1.000±0.000	0.766±0.090

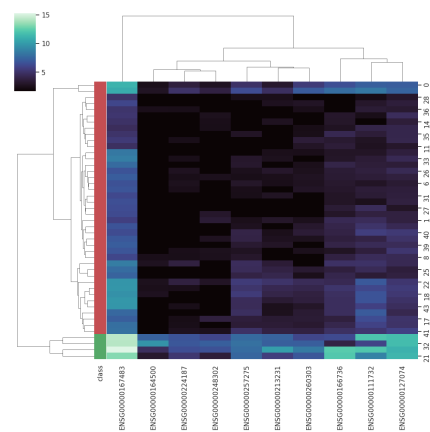
GSE68799 - With the 10 Top Genes & Hyperparameter Optimization & SMOTE						
Classifier	Accuracy	F1-score	Lr+	Lr-	Sensitivity	Specificity
DT	0.996±0.006	0.996±0.006	0.000±0.000	0.009±0.012	0.991±0.012	1.000±0.000
SVM	0.997±0.005	0.997±0.005	0.000±0.000	0.005±0.010	0.995±0.010	1.000±0.000
NB	1.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	1.000±0.000
KNN	1.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	1.000±0.000
LR	1.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	1.000±0.000
MLP	0.966±0.015	0.965±0.015	28.945±10.785	0.052±0.026	0.949±0.026	0.983±0.022
RF	0.991±0.010	0.992±0.010	36.444±10.351	0.007±0.011	0.993±0.011	0.990±0.017
DUM	0.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000



(a) PCA GSE68799



(b) t-SNE GSE68799



(c) HeatMap GSE68799 - Top 10 Genes

<https://sbc.inf.ufrgs.br/barracurda>